

ESPACES MÉTRIQUES

Cours magistral, exercices corrigés et travaux pratiques

Charles EDOU NZE

7 août 2026

Table des matières

Première partie

Cours Magistral

1 Genèse et Intuition Géométrique

La topologie générale (étudiée précédemment) fournit un cadre abstrait pour définir les voisinages et la continuité via les ouverts. Cependant, cette abstraction est parfois insuffisante pour capturer la notion quantitative de proximité. Historiquement, la formalisation de la distance a émergé du besoin d'étendre la rigueur du calcul géométrique euclidien à des espaces plus complexes, tels que les espaces de fonctions ou les espaces de suites.

Maurice Fréchet, en 1906, a introduit le concept d'espace métrique pour unifier diverses théories naissantes de l'analyse fonctionnelle. En dotant un ensemble d'une fonction mesurant la "distance" entre deux points, il devient possible de quantifier la convergence d'une suite, la continuité d'une application ou la compacité d'un domaine. L'inégalité triangulaire, clé de voûte de cette structure, garantit que les distances respectent l'intuition géométrique du chemin le plus court.

2 Définitions, Théorèmes et Exemples Concrets

2.1 Définition d'une Distance

Soit X un ensemble non vide.

Définition (Distance) : Une *distance* (ou métrique) sur X est une application $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}_+$ vérifiant les trois axiomes suivants pour tous $x, y, z \in X$: 1. **Séparation** : $d(x, y) = 0 \iff x = y$. 2. **Symétrie** : $d(x, y) = d(y, x)$. 3. **Inégalité Triangulaire** : $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$.

Le couple (X, d) est alors appelé un **espace métrique**.

Exemple Numérique Immédiat : Sur $\mathbb{R}^n$, la distance euclidienne canonique est définie par :

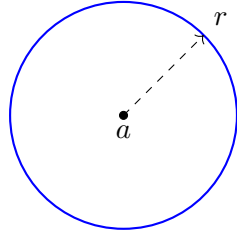
$$d_2(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}$$

Si $x = (1, 0)$ et $y = (4, 4)$ dans $\mathbb{R}^2$, alors $d_2(x, y) = \sqrt{(4-1)^2 + (4-0)^2} = \sqrt{9+16} = 5$.

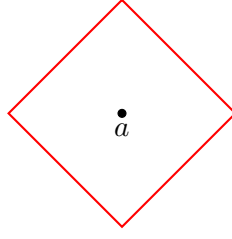
2.2 Topologie Induite et Boules

Définition (Boules) : Dans un espace métrique (X, d) , pour $a \in X$ et $r > 0$: - La **boule ouverte** de centre a et de rayon r est $B(a, r) = \{x \in X \mid d(a, x) < r\}$. - La **boule fermée** de centre a et de rayon r est $\bar{B}(a, r) = \{x \in X \mid d(a, x) \leq r\}$.

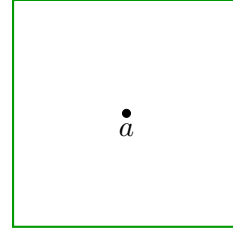
Théorème (Topologie induite) : L'ensemble des parties de X pouvant s'écrire comme une réunion quelconque de boules ouvertes forme une topologie sur X . On dit que c'est la topologie induite par la distance d .



Norme 2 (L^2)



Norme 1 (L^1)



Norme ∞ (L^∞)

2.3 Distances Équivalentes

Définition (Équivalence) : Deux distances d_1 et d_2 sur X sont dites *équivalentes* s'il existe des constantes $C_1 > 0$ et $C_2 > 0$ telles que :

$$\forall x, y \in X, \quad C_1 d_1(x, y) \leq d_2(x, y) \leq C_2 d_1(x, y)$$

Propriété Fondamentale : Deux distances équivalentes induisent strictement la même topologie. Elles définissent les mêmes ouverts, les mêmes suites convergentes et les mêmes fonctions continues.

3 Démonstrations

Théorème : Dans un espace métrique (X, d) , toute boule ouverte $B(a, r)$ est un ouvert pour la topologie induite.

Démonstration rigoureuse pas-à-pas : Soit $B(a, r)$ une boule ouverte. Il faut montrer que pour tout point $x \in B(a, r)$, il existe un rayon $\epsilon > 0$ tel que $B(x, \epsilon) \subset B(a, r)$.

1. Soit $x \in B(a, r)$. Par définition, nous savons que $d(a, x) < r$. 2. Posons $\epsilon = r - d(a, x)$. Puisque $d(a, x) < r$, nous avons bien $\epsilon > 0$. 3. Montrons l'inclusion. Soit $y \in B(x, \epsilon)$. Par définition, cela signifie que $d(x, y) < \epsilon$. 4. Évaluons la distance de y au centre a . Par l'inégalité triangulaire de la distance d :

$$d(a, y) \leq d(a, x) + d(x, y)$$

5. En utilisant l'inégalité $d(x, y) < \epsilon$, nous obtenons :

$$d(a, y) < d(a, x) + \epsilon$$

6. Remplaçons ϵ par sa valeur :

$$d(a, y) < d(a, x) + (r - d(a, x))$$

$$d(a, y) < r$$

7. Par conséquent, $y \in B(a, r)$. L'inclusion $B(x, \epsilon) \subset B(a, r)$ est démontrée. La boule ouverte est donc bien un voisinage de chacun de ses points. ■

4 Applications en Physique, Logique et Apprentissage Automatique

- **Optimisation et Descente de Gradient :** Dans les algorithmes d'optimisation, la notion de distance est fondamentale pour évaluer la convergence d'une suite d'itérés $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ vers un minimum local. Le critère d'arrêt est souvent formulé comme $d(x_{n+1}, x_n) < \epsilon$. - **K-Plus Proches**

Voisins (K-NN) : L'algorithme K-NN, très utilisé en classification, repose entièrement sur la métrique choisie pour l'espace des descripteurs. Le choix entre une distance de Manhattan (L^1), euclidienne (L^2) ou de Tchebychev (L^∞) modifie la frontière de décision géométrique du classifieur. - **Analyse des signaux et de l'audio :** Dans l'espace des fonctions $\mathcal{C}([a, b], \mathbb{R})$, l'utilisation de distances intégrales permet de comparer deux signaux continus. Par exemple, $d(f, g) = \int_a^b |f(t) - g(t)| dt$ quantifie l'erreur moyenne de reconstruction d'un signal filtré.

Deuxième partie

Exercices d'Application et de Concours

Exercice 1 : La distance discrète ★★★★★

Énoncé : Soit X un ensemble non vide. On définit l'application $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ par $d(x, y) = 1$ si $x \neq y$ et $d(x, x) = 0$. 1. Démontrer rigoureusement que d est une distance sur X . 2. Déterminer explicitement la topologie induite par cette distance.

Correction : 1. **Axiomes de distance :** - *Séparation :* Par définition, $d(x, y) = 0 \implies x = y$, et réciproquement. - *Symétrie :* La condition $x \neq y$ est équivalente à $y \neq x$, donc $d(x, y) = d(y, x)$ dans tous les cas. - *Inégalité triangulaire :* Pour $x, y, z \in X$, on doit montrer $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$. Si $x = z$, $d(x, z) = 0 \leq d(x, y) + d(y, z)$ est trivial car les distances sont positives. Si $x \neq z$, alors $d(x, z) = 1$. Or, on ne peut pas avoir simultanément $x = y$ et $y = z$ (sinon $x = z$). Ainsi, soit $x \neq y$, soit $y \neq z$. Cela implique qu'au moins l'un des termes $d(x, y)$ ou $d(y, z)$ vaut 1. La somme $d(x, y) + d(y, z)$ est donc ≥ 1 . L'inégalité $1 \leq d(x, y) + d(y, z)$ est vérifiée. 2. **Topologie :** Considérons la boule ouverte $B(x, 1/2)$. Par définition, $y \in B(x, 1/2) \iff d(x, y) < 1/2$. Puisque $d(x, y) \in \{0, 1\}$, la seule possibilité est $d(x, y) = 0$, soit $y = x$. Ainsi, $B(x, 1/2) = \{x\}$. Toute boule ouverte est un ouvert, donc chaque singleton est ouvert. Toute partie de X étant l'union de ses singletons, toute partie est ouverte. Il s'agit de la topologie discrète. ■

Exercice 2 : Inégalité triangulaire inversée ★★★★★

Énoncé : Soit (X, d) un espace métrique. Démontrer rigoureusement que pour tous $x, y, z \in X$:

$$|d(x, z) - d(y, z)| \leq d(x, y)$$

Correction : Nous devons montrer cette double inégalité. Utilisons l'inégalité triangulaire standard. 1. D'une part, évaluons $d(x, z)$. En passant par y , nous avons :

$$d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$$

En soustrayant $d(y, z)$ de chaque côté, nous obtenons :

$$d(x, z) - d(y, z) \leq d(x, y)$$

2. D'autre part, évaluons $d(y, z)$. En passant par x , nous avons :

$$d(y, z) \leq d(y, x) + d(x, z)$$

Par symétrie, $d(y, x) = d(x, y)$. Ainsi :

$$d(y, z) - d(x, z) \leq d(x, y)$$

Ce qui s'écrit également :

$$-(d(x, z) - d(y, z)) \leq d(x, y)$$

3. Les deux inégalités combinées affirment que la quantité $d(x, z) - d(y, z)$ est bornée supérieurement par $d(x, y)$ et inférieurement par $-d(x, y)$. Ceci équivaut exactement à la valeur absolue :

$$|d(x, z) - d(y, z)| \leq d(x, y)$$

La démonstration est achevée. ■

Exercice 3 : L'espace des suites bornées ★★ ★ ★★

Énoncé : Soit l^∞ l'espace vectoriel des suites réelles bornées $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$. On pose $d(u, v) = \sup_{n \in \mathbb{N}} |u_n - v_n|$. Montrer que d définit bien une distance sur l^∞ .

Correction : L'application d est bien à valeurs dans $\mathbb{R}_+$ car la différence de deux suites bornées est bornée, donc le supremum existe et est fini et positif. 1. **Séparation :** Si $d(u, v) = 0$, alors $\sup_n |u_n - v_n| = 0$. Puisque $|u_n - v_n| \geq 0$ pour tout n , cela impose $\forall n, |u_n - v_n| = 0$, soit $u_n = v_n$. Donc $u = v$. 2. **Symétrie :** $d(u, v) = \sup_n |u_n - v_n| = \sup_n |-(v_n - u_n)| = \sup_n |v_n - u_n| = d(v, u)$. 3. **Inégalité triangulaire :** Soient $u, v, w \in l^\infty$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$: $|u_n - w_n| = |u_n - v_n + v_n - w_n| \leq |u_n - v_n| + |v_n - w_n|$. Par définition du supremum, $|u_n - v_n| \leq d(u, v)$ et $|v_n - w_n| \leq d(v, w)$. Ainsi, pour tout n : $|u_n - w_n| \leq d(u, v) + d(v, w)$. Puisque cette inégalité est vraie pour tout n , le terme de droite est un majorant de l'ensemble $\{|u_n - w_n| \mid n \in \mathbb{N}\}$. Le supremum étant le plus petit des majorants : $\sup_n |u_n - w_n| \leq d(u, v) + d(v, w)$, soit $d(u, w) \leq d(u, v) + d(v, w)$. ■

Exercice 4 : Distance induite par une fonction continue croissante ★★ ★ ★★

Énoncé : Soit (X, d) un espace métrique. On pose $d'(x, y) = \frac{d(x, y)}{1 + d(x, y)}$. Montrer que d' est une distance sur X .

Correction : La fonction $f(t) = \frac{t}{1+t} = 1 - \frac{1}{1+t}$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+$. 1. **Séparation :** $d'(x, y) = 0 \iff \frac{d(x, y)}{1 + d(x, y)} = 0 \iff d(x, y) = 0 \iff x = y$. 2. **Symétrie :** L'expression dépend uniquement de $d(x, y)$, qui est symétrique, donc $d'(x, y) = d'(y, x)$. 3. **Inégalité triangulaire :** Pour $x, y, z \in X$, notons $a = d(x, y)$, $b = d(y, z)$ et $c = d(x, z)$. On sait que $c \leq a + b$. Puisque f est croissante, $f(c) \leq f(a + b)$. $f(a + b) = \frac{a+b}{1+a+b} = \frac{a}{1+a+b} + \frac{b}{1+a+b}$. Comme $1 + a + b \geq 1 + a$ et $1 + a + b \geq 1 + b$ (car $a, b \geq 0$), on a : $\frac{a}{1+a+b} \leq \frac{a}{1+a}$ et $\frac{b}{1+a+b} \leq \frac{b}{1+b}$. En sommant, $f(a + b) \leq \frac{a}{1+a} + \frac{b}{1+b} = f(a) + f(b)$. Donc $f(c) \leq f(a) + f(b)$, ce qui équivaut à $d'(x, z) \leq d'(x, y) + d'(y, z)$. ■

Exercice 5 : Distance ultra-métrique ★★★ ★ ★

Énoncé : Une distance d sur X est dite *ultra-métrique* si elle vérifie : $\forall x, y, z \in X, d(x, z) \leq \max(d(x, y), d(y, z))$. Montrer que dans un tel espace, tout point d'une boule ouverte en est un centre.

Correction : Soit $B(a, r)$ une boule ouverte. Prenons $b \in B(a, r)$. Montrons que $B(b, r) = B(a, r)$. 1. **Montrons $B(b, r) \subset B(a, r)$:** Soit $x \in B(b, r)$. Ainsi $d(b, x) < r$. On sait aussi que $b \in B(a, r)$, donc $d(a, b) < r$. Par l'inégalité ultra-métrique : $d(a, x) \leq \max(d(a, b), d(b, x))$. Puisque $d(a, b) < r$ et $d(b, x) < r$, leur maximum est strictement inférieur à r . Donc $d(a, x) < r$,

ce qui signifie $x \in B(a, r)$. 2. **Montrons** $B(a, r) \subset B(b, r)$: Par symétrie des rôles, en échangeant a et b (puisque $a \in B(b, r)$ car $d(b, a) = d(a, b) < r$), le même argument s'applique pour montrer l'inclusion réciproque. Conclusion : $B(b, r) = B(a, r)$. ■

Exercice 6 : L'espace des fonctions continues et distance de Manhattan ★★☆☆

Énoncé : Sur $E = \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$, on pose $d_1(f, g) = \int_0^1 |f(t) - g(t)| dt$. Démontrer l'axiome de séparation (la difficulté réside dans le fait que l'intégrale d'une fonction positive est nulle).

Correction : Il est évident que si $f = g$, alors $d_1(f, g) = \int_0^1 0 = 0$. Réciproquement, supposons $d_1(f, g) = 0$. Posons $h(t) = |f(t) - g(t)|$. La fonction h est continue sur $[0, 1]$ et $h(t) \geq 0$ pour tout t . Supposons par l'absurde qu'il existe $t_0 \in [0, 1]$ tel que $h(t_0) > 0$. Notons $c = h(t_0)$. Puisque h est continue, il existe un voisinage ouvert de t_0 dans $[0, 1]$, disons $[a, b]$ avec $a < b$, sur lequel $h(t) \geq c/2$. Alors $\int_0^1 h(t) dt \geq \int_a^b h(t) dt \geq \int_a^b \frac{c}{2} dt = (b - a) \frac{c}{2} > 0$. Cela contredit l'hypothèse $\int_0^1 h(t) dt = 0$. Donc pour tout t , $h(t) = 0$, c'est-à-dire $f(t) = g(t)$. L'axiome de séparation est vérifié. ■

Exercice 7 : Distances équivalentes dans $\mathbb{R}^n$ ★★☆☆

Énoncé : Sur $\mathbb{R}^n$, on définit les distances $d_1(x, y) = \sum |x_i - y_i|$ et $d_\infty(x, y) = \max |x_i - y_i|$. Montrer que d_1 et d_∞ sont équivalentes.

Correction : Soient $x, y \in \mathbb{R}^n$. 1. **Majoration de d_∞ par d_1** : Pour tout $j \in \{1, \dots, n\}$, $|x_j - y_j| \leq \sum_{i=1}^n |x_i - y_i| = d_1(x, y)$. Puisque c'est vrai pour tout j , c'est vrai pour le maximum : $d_\infty(x, y) \leq d_1(x, y)$. (Constante $C_1 = 1$). 2. **Majoration de d_1 par d_∞** : $d_1(x, y) = \sum_{i=1}^n |x_i - y_i|$. Chaque terme de la somme est majoré par le maximum des écarts, soit $d_\infty(x, y)$. $d_1(x, y) \leq \sum_{i=1}^n d_\infty(x, y) = n \cdot d_\infty(x, y)$. Ce qui s'écrit $d_\infty(x, y) \geq \frac{1}{n} d_1(x, y)$. En combinant, on a pour tout x, y :

$$\frac{1}{n} d_1(x, y) \leq d_\infty(x, y) \leq d_1(x, y)$$

Les distances sont donc équivalentes. ■

Exercice 8 : Produit d'espaces métriques ★★★★★

Énoncé : Soient (X, d_X) et (Y, d_Y) deux espaces métriques. Sur l'espace produit $X \times Y$, on pose : $d((x_1, y_1), (x_2, y_2)) = d_X(x_1, x_2) + d_Y(y_1, y_2)$. Montrer que c'est une distance sur $X \times Y$.

Correction : Notons $u = (x_1, y_1)$, $v = (x_2, y_2)$ et $w = (x_3, y_3)$. 1. **Séparation** : $d(u, v) = 0 \iff d_X(x_1, x_2) + d_Y(y_1, y_2) = 0$. Comme les deux termes sont positifs, cela implique $d_X(x_1, x_2) = 0$ et $d_Y(y_1, y_2) = 0$. Donc $x_1 = x_2$ et $y_1 = y_2$, soit $u = v$. 2. **Symétrie** : $d(u, v) = d_X(x_1, x_2) + d_Y(y_1, y_2) = d_X(x_2, x_1) + d_Y(y_2, y_1) = d(v, u)$. 3. **Inégalité triangulaire** : $d(u, w) = d_X(x_1, x_3) + d_Y(y_1, y_3)$. Par inégalité triangulaire dans X et Y : $d_X(x_1, x_3) \leq d_X(x_1, x_2) + d_X(x_2, x_3)$ et $d_Y(y_1, y_3) \leq d_Y(y_1, y_2) + d_Y(y_2, y_3)$. En sommant ces deux inégalités : $d(u, w) \leq (d_X(x_1, x_2) + d_Y(y_1, y_2)) + (d_X(x_2, x_3) + d_Y(y_2, y_3))$. Soit $d(u, w) \leq d(u, v) + d(v, w)$. ■

Exercice 9 : Distance de Hausdorff ★★★★★

Énoncé : Soit (X, d) un espace métrique et P, Q deux parties non vides bornées. On définit la distance d'un point x à P par $d(x, P) = \inf_{p \in P} d(x, p)$. Montrer que l'application $x \mapsto d(x, P)$

est 1-lipschitzienne (et donc continue).

Correction : Soient $x, y \in X$. Prenons $p \in P$. Par l'inégalité triangulaire :

$$d(x, p) \leq d(x, y) + d(y, p)$$

Passons à la borne inférieure par rapport à $p \in P$. Puisque $d(x, y)$ ne dépend pas de p , on peut le sortir de l'infimum :

$$\inf_{p \in P} d(x, p) \leq \inf_{p \in P} [d(x, y) + d(y, p)] = d(x, y) + \inf_{p \in P} d(y, p)$$

Ce qui se réécrit :

$$d(x, P) \leq d(x, y) + d(y, P) \implies d(x, P) - d(y, P) \leq d(x, y)$$

En échangeant les rôles de x et y , on obtient symétriquement :

$$d(y, P) - d(x, P) \leq d(y, x) = d(x, y)$$

En combinant les deux, on a :

$$|d(x, P) - d(y, P)| \leq d(x, y)$$

L'application est bien 1-lipschitzienne. ■

Exercice 10 : Convergence de suites dans un espace métrique

★★★★★

Énoncé : Dans un espace métrique (X, d) , on dit qu'une suite (x_n) converge vers L si $d(x_n, L) \rightarrow 0$. Montrer que si $x_n \rightarrow L$, alors l'unicité de la limite est garantie.

Correction : Supposons par l'absurde qu'une suite (x_n) admette deux limites distinctes L_1 et L_2 avec $L_1 \neq L_2$. Alors $d(L_1, L_2) > 0$ par l'axiome de séparation. Posons $\epsilon = \frac{d(L_1, L_2)}{2} > 0$. Puisque $x_n \rightarrow L_1$, il existe N_1 tel que pour $n \geq N_1$, $d(x_n, L_1) < \epsilon$. Puisque $x_n \rightarrow L_2$, il existe N_2 tel que pour $n \geq N_2$, $d(x_n, L_2) < \epsilon$. Soit $N = \max(N_1, N_2)$. Pour $n \geq N$, évaluons la distance entre L_1 et L_2 avec l'inégalité triangulaire en passant par x_n :

$$d(L_1, L_2) \leq d(L_1, x_n) + d(x_n, L_2)$$

$$d(L_1, L_2) < \epsilon + \epsilon = 2\epsilon$$

Or, par définition, $2\epsilon = d(L_1, L_2)$. Nous aboutissons donc à la contradiction stricte :

$$d(L_1, L_2) < d(L_1, L_2)$$

L'hypothèse initiale est fausse. La limite d'une suite dans un espace métrique, lorsqu'elle existe, est unique. ■

Troisième partie

Travaux Pratiques et Simulations Algorithmiques

TP 1 : Implémentation des distances usuelles (L1, L2, Linf)

Ce TP implémente les trois distances fondamentales sur des vecteurs de dimension n et vérifie empiriquement l'inégalité triangulaire.

```

1 import math
2
3 def distance_l1(u, v):
4     '''Distance de Manhattan.'''
5     assert len(u) == len(v), "Les vecteurs doivent avoir la meme
6         dimension."
7     return sum(abs(x - y) for x, y in zip(u, v))
8
9 def distance_l2(u, v):
10     '''Distance Euclidienne canonique.'''
11     assert len(u) == len(v)
12     return math.sqrt(sum((x - y)**2 for x, y in zip(u, v)))
13
14 def distance_linf(u, v):
15     '''Distance de Tchebychev (Maximum).'''
16     assert len(u) == len(v)
17     return max(abs(x - y) for x, y in zip(u, v))
18
19 if __name__ == "__main__":
20     A = [1.0, 0.0, -2.0]
21     B = [4.0, 4.0, 2.0]
22     C = [0.0, 5.0, 1.0]
23
24     # Test L2
25     d_AB = distance_l2(A, B)
26     d_AC = distance_l2(A, C)
27     d_CB = distance_l2(C, B)
28
29     # Inegalite triangulaire AB <= AC + CB
30     print("Verification Inegalite Triangulaire L2 :")
31     print("d(A,B) =", d_AB)
32     print("d(A,C) + d(C,B) =", d_AC + d_CB)
33     assert d_AB <= d_AC + d_CB + 1e-9

```

TP 2 : Génération de nuages de points et vérification d'équivalence

Dans ce TP, nous simulons un grand nombre de points aléatoires pour observer la relation d'équivalence entre la norme L1 et L2 en dimension n .

```

1 import random
2
3 def generate_random_vector(dim, bound=10.0):
4     return [random.uniform(-bound, bound) for _ in range(dim)]
5
6 def distance_l1(u, v):
7     return sum(abs(x - y) for x, y in zip(u, v))
8
9 def distance_l2(u, v):
10     return sum((x - y)**2 for x, y in zip(u, v)) ** 0.5
11
12 if __name__ == "__main__":
13     dim = 5
14     n_samples = 1000
15

```



```

16     c1_empirique = float('inf')
17     c2_empirique = 0.0
18
19     for _ in range(n_samples):
20         u = generate_random_vector(dim)
21         v = generate_random_vector(dim)
22
23         d1 = distance_l1(u, v)
24         d2 = distance_l2(u, v)
25
26         if d2 > 0:
27             ratio = d1 / d2
28             if ratio < c1_empirique:
29                 c1_empirique = ratio
30             if ratio > c2_empirique:
31                 c2_empirique = ratio
32
33     # Theoriquement: L2 <= L1 <= sqrt(dim) * L2
34     # Donc L1/L2 est encadre par [1, sqrt(dim)]
35     print(f"Dimension: {dim}")
36     print(f"Borne theorique min : 1.0, observee : {c1_empirique}")
37     print(f"Borne theorique max : {dim**0.5}, observee : {c2_empirique}")
    )

```

TP 3 : La distance discrète et topologie

Implémentation d'une distance discrète sur des chaînes de caractères (symboles).

```

1  def distance_discrete(x, y):
2      '''Distance valant 0 si x==y, 1 sinon.'''
3      if x == y:
4          return 0.0
5      else:
6          return 1.0
7
8  if __name__ == "__main__":
9      mots = ["chat", "chien", "chat", "oiseau"]
10
11     # Verification des axiomes sur tous les triplets possibles
12     for x in mots:
13         for y in mots:
14             for z in mots:
15                 d_xy = distance_discrete(x, y)
16                 d_yz = distance_discrete(y, z)
17                 d_xz = distance_discrete(x, z)
18
19                 # Separation
20                 if d_xy == 0:
21                     assert x == y
22
23                 # Symetrie
24                 assert d_xy == distance_discrete(y, x)
25
26                 # Triangulaire
27                 assert d_xz <= d_xy + d_yz

```

```

28
29 print("Tous les axiomes de la distance discrete sont verifiees sur l'
    ensemble de mots.")

```

TP 4 : Algorithme des K-Plus Proches Voisins (KNN) pur Python

Implémentation naïve de KNN pour illustrer l'importance du choix de la distance dans un processus de décision.

```

1 def distance_euclidienne(u, v):
2     return sum((x-y)**2 for x,y in zip(u,v))**0.5
3
4 class KNN:
5     def __init__(self, k, dist_func=distance_euclidienne):
6         self.k = k
7         self.dist_func = dist_func
8         self.data = []
9         self.labels = []
10
11     def fit(self, X, y):
12         self.data = X
13         self.labels = y
14
15     def predict(self, x_new):
16         # Calculer toutes les distances
17         distances = [(self.dist_func(x_new, x_train), label)
18                     for x_train, label in zip(self.data, self.labels)]
19
20         # Trier par distance
21         distances.sort(key=lambda item: item[0])
22
23         # Prendre les k plus proches
24         k_nearest = distances[:self.k]
25
26         # Vote majoritaire (naïf)
27         votes = {}
28         for _, label in k_nearest:
29             votes[label] = votes.get(label, 0) + 1
30
31         return max(votes.items(), key=lambda item: item[1])[0]
32
33 if __name__ == "__main__":
34     X_train = [[1, 1], [1, 2], [5, 5], [6, 5]]
35     y_train = ["Classe_A", "Classe_A", "Classe_B", "Classe_B"]
36
37     knn = KNN(k=3)
38     knn.fit(X_train, y_train)
39
40     x_test = [2, 2]
41     pred = knn.predict(x_test)
42     print(f"Prediction pour {x_test} : {pred}")
43     assert pred == "Classe_A"

```

TP 5 : Distance de Hausdorff entre deux ensembles discrets

Calcul de la distance de Hausdorff entre deux ensembles de points dans un plan 2D.

```
1 def dist_euclidienne(p1, p2):
2     return ((p1[0]-p2[0])**2 + (p1[1]-p2[1])**2)**0.5
3
4 def dist_point_ensemble(point, ensemble):
5     '''Calcule  $d(x, A) = \inf \{d(x, a) \text{ pour } a \text{ dans } A\}$ '''
6     return min(dist_euclidienne(point, a) for a in ensemble)
7
8 def hausdorff(A, B):
9     '''Distance de Hausdorff entre A et B.'''
10    max_A_to_B = max(dist_point_ensemble(a, B) for a in A)
11    max_B_to_A = max(dist_point_ensemble(b, A) for b in B)
12    return max(max_A_to_B, max_B_to_A)
13
14 if __name__ == "__main__":
15     # Carre de cote 1
16     ensemble_A = [(0,0), (1,0), (0,1), (1,1)]
17     # Carre decale de (0.5, 0.5)
18     ensemble_B = [(0.5,0.5), (1.5,0.5), (0.5,1.5), (1.5,1.5)]
19
20    dH = hausdorff(ensemble_A, ensemble_B)
21    print(f"Distance de Hausdorff entre A et B : {dH}")
22
23    # La distance de A a lui-meme doit etre 0
24    assert hausdorff(ensemble_A, ensemble_A) == 0.0
```